

Systeme d'Automatisation de Facturation et Agents IA

Auteur : EL AFIA Laila

1.Présentation du Projet

L'objectif de ce stage était de transformer la gestion opérationnelle (logistique et facturation) en y intégrant de l'intelligence artificielle et de l'automatisation de workflows. Le système permet aujourd'hui de gérer le cycle de vie des factures, d'automatiser les relances clients.

2. Architecture Logique et Workflows (Cas d'Utilisation)

Cette section détaille l'intelligence embarquée dans les workflows n8n et la gestion des droits d'accès, garantissant la sécurité et l'automatisation du cycle de vie des données.

2.1. Gestion des Droits

Le système intègre une gestion des rôles stricte pour sécuriser les interactions avec le dashboard :

- Profil Manager : Accès restreint en lecture seule. Le manager peut consulter les indicateurs de performance (KPIs) et les rapports du dashboard sans risque de modification accidentelle.
- Profil Utilisateur Standard : Détient les privilèges complets pour effectuer l'ensemble des opérations CRUD et les manipulations métier sur le système.

2.2. Gestion Granulaire des Entités (CRUD)

J'ai centralisé la gestion des données pour quatre entités critiques, assurant une synchronisation parfaite entre l'interface et la base PostgreSQL :

- Clients & Structures : Référencement et mise à jour des partenaires commerciaux.
- Utilisateurs : Administration des comptes et des accès.
- Factures : Gestion dynamique du cycle de vie financier.

2.3. Automatisation Avancée du Cycle "Facturation"

Le workflow de facturation est le cœur du projet. Il se divise en deux modes de traitement intelligents via un système de nœuds conditionnels (IF) et de switches.

A. Traitement Automatisé (Import Excel)

Le système gère l'ingestion de données de masse avec une logique de validation :

- Import de Données (Nœud IF10 - True) : Extraction automatique et parsing des fichiers Excel pour alimenter la base de données.
- Gestion des Paiements (Nœud IF12) : Analyse intelligente des fichiers de paiement. Le workflow détecte automatiquement si le fichier contient le couple "Client + Montant" ou uniquement le "Montant". En cas de succès, le statut passe automatiquement à "Payée" avec horodatage de la date de paiement.

B. Saisie Manuelle et Logique Métier (Nœud IF10 - False)

Pour les saisies manuelles, j'ai implémenté une couche de sécurité vérifiant l'existence préalable du Client et de la Structure en base de données. Une fois validée, la facture suit un parcours précis (Switch 7) :

- Initialisation & Escalade : Création avec le statut "Nouvelle". J'ai programmé une transition automatique vers le statut "En cours" après un délai de 7 jours.
- Édition & Maintenance : Possibilité de modifier les données ou d'appliquer un "Soft Delete" (archivage sécurisé sans suppression physique).
- Gestion des Contentieux (Litige) : Fonction de forçage du statut "Litige", accessible uniquement si la facture est déjà identifiée comme étant "En cours".
- Régularisation (Avoir) : Capacité de générer une facture d'"Avoir" spécifiquement pour les factures ayant atteint le statut "Clôturée".
- Finalisation : Passage forcé au statut "Clôturée" une fois que le paiement est confirmé (Statut "Payée").

4.5. Workflows de Relance

Pour garantir une gestion optimale de la trésorerie et réduire les délais de paiement, j'ai mis en place un système de relance bi-modulaire (Automatique et Manuel) entièrement intégré à la base de données et au dashboard.

A. Automatisation Proactive (Workflow Temporel)

Ce workflow est conçu pour anticiper les retards de paiement sans intervention humaine:

- Logique de Déclenchement (Trigger) : Le système scanne quotidiennement les factures et identifie celles dont la date d'échéance arrive à terme dans 5 jours.
- Action de Communication : Envoi automatique d'un email de rappel personnalisé via le protocole SMTP.
- Mise à jour des KPIs de Recouvrement : * Incrémentation automatique : La colonne Relance augmente de +1 pour chaque facture concernée.

- Traçabilité : La colonne derniere_relance est mise à jour avec l'horodatage exact de l'envoi, permettant un suivi précis de l'historique de contact.

B. Relance Contextuelle (Workflow Manuel via Webhook)

Ce module offre une flexibilité totale aux utilisateurs pour traiter les cas spécifiques directement depuis l'interface :

- Interactivité Dashboard : L'utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs clients spécifiques directement depuis le dashboard.
- Déclenchement par Webhook : Le bouton "Relancer" envoie un signal instantané à un webhook n8n contenant la liste des identifiants clients sélectionnés.
- Traitement en Temps Réel : Le workflow traite chaque client de la liste, déclenche la communication (Email/WhatsApp) et applique la même rigueur de suivi que le mode automatique :
 - Mise à jour du compteur de relances (relance + 1).
 - Actualisation de la date de dernière relance.

Lien du workflow de facturation :

<https://n8n.srv1312391.hstgr.cloud/workflow/jZ1qewnFKOpo56VxLLDNm>

Lien du workflow de relances auto:

<https://n8n.srv1312391.hstgr.cloud/workflow/NVm1eAPaeHedZanO>

Lien du workflow de relances manuelles:

<https://n8n.srv1312391.hstgr.cloud/workflow/cJBxRmFltWwe86aMPie4D>